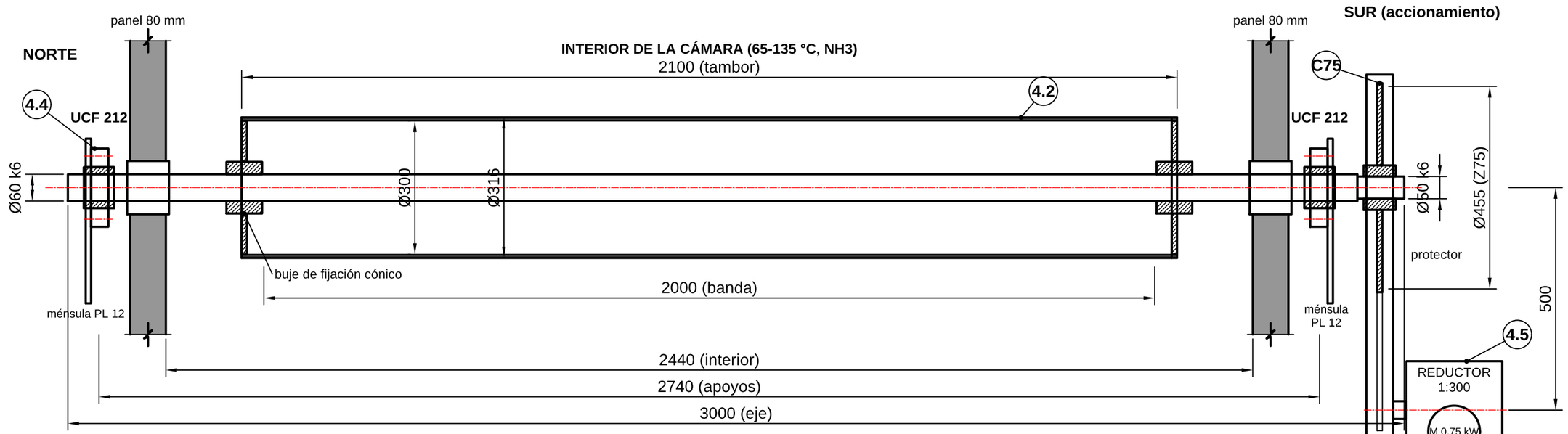
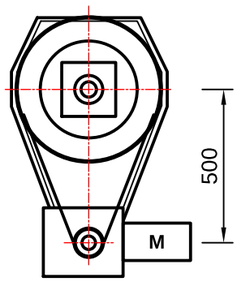
A - CORTE POR EL EJE DEL TAMBOR MOTRIZ (mirando al Este) - ESC. 1:10



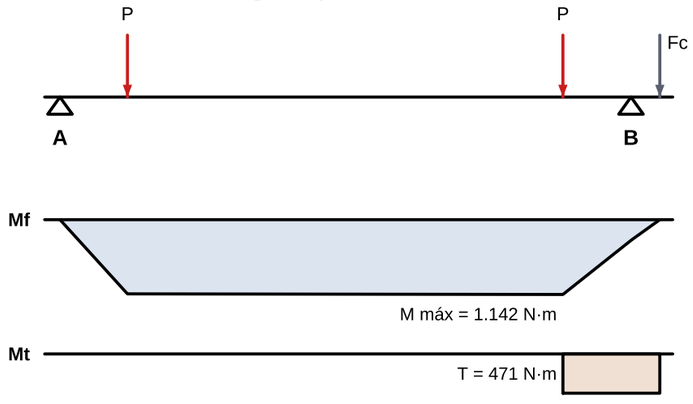
B - TRANSMISIÓN (lado Sur) - ESC. 1:20



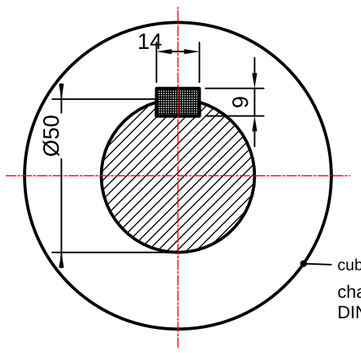
cadena ASA 60 simple, paso 19,05
Z1 = 15 (Ø91,6) - Z2 = 75 (Ø454,9)
reductor doble sinfín-corona 1:300

C - DIAGRAMAS DEL EJE - ESC. S/E

P = (T1 + T2)/2 = 3.489 N (plano H) + 450 N (peso)
Fc = T / r corona = 2.069 N (plano V)

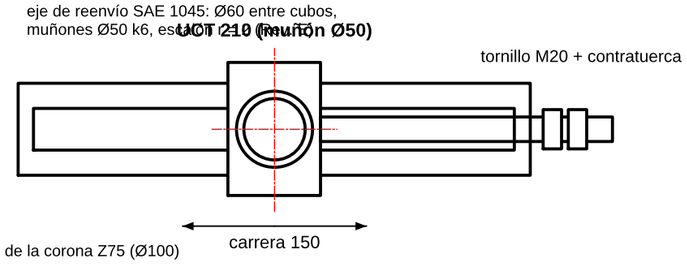


D - CHAVETA - ESC. 1:2



cubo de la corona Z75 (Ø100)
chaveta paralela 14×9×63
DIN 6885 A - acero C45

E - TENSOR DEL TAMBOR DE REENVÍO - ESC. 1:5



DATOS Y VERIFICACIONES (por tambor motriz)

Magnitud	Criterio / fórmula	Resultado
Tensión efectiva Fe	μ·g·(m carg + m ret)·1,15	2.978 N
Tensión mínima lado flojo	Fe / (exp(μθ) - 1), μ = 0,35	1.487 N
T2 (ajuste del tensor) / T1	T1 = Fe + T2	2.000 / 4.978 N
Tensión máx. de la malla	T1 / B (adm. 4.000 N/m)	2.489 N/m - CS 1,6
Par en el tambor	Fe · r (r = 158 mm)	471 N·m
Velocidad del tambor	v / (π·D) con v = 0,37 m/min	0,373 rpm
Relación total / frecuencia	300 × 5 = 1.500 → 0,93 m/min a 50 Hz	f = 20 Hz
Tiro de la cadena	T / (Dp2/2)	2.069 N - CS 15
Reacciones en apoyos	planos H y V combinados	RA 3.506 / RB 4.364 N
Momento flector máx.	en el cubo lado Sur	1.142 N·m
Diámetro requerido	ASME: Km 1,5 - Kt 1,0 - τadm 70 MPa	50,6 mm
Diámetro adoptado	SAE 1045 - Ø60 (Ø50 corona)	τ = 42 MPa - CS 2,2
Chaveta 14×9×63	corte / aplastamiento	21 / 85 MPa
Vida rodamiento UCF 212	L10 = (C/P)³ ; C = 52,5 kN; s0 = C0/P	> 10^7 h ; s0 = 8,2
Fatiga eje (Rev. E)	DE-Goodman, Shigley cap. 6-7; S1 cubo	n = 1,59 (≥ 1,5)
Asiento del cubo (Rev. E)	rectificado Ra 0,8 μm; escalón r = 2	Se = 147 MPa
Límite de par del VFD	1,5 × T contra atascamiento	706 N·m (n = 6,2)
Eje de reenvío (Rev. E)	Ø60 entre cubos, muñones Ø50	n = 1,95 (Ø50: 1,16)

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	UCF 212 fuera de la cámara; eje Ø60 a flexotorsión (Ø50 corona); Z75 = Ø455 prim	Grupo
C	09/2026	Detalle D dentro del recuadro (eje cruzaba el margen); rotulado cubo de corona	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	10/2026	Fatiga: asiento de cubo rectificado, límite de par VFD, reenvío Ø60/Ø50	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

TAMBOR MOTRIZ, EJE, APOYOS Y TRANSMISIÓN

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:10 / 1:5 / 1:2	03
Formato	Revisión
A3	E

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	03/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo